

# **lisa-book**

Laboratorio de Investigación Social Abierta

2025-11-01

# **Tabla de contenidos**

# Presentación

Libro colaborativo del Laboratorio de Investigación Social Abierta

# 1 Introducción

El interés de realizar investigaciones científicas con base en la Ciencia Social Abierta ha ido aumentando en la última década. Distintos centros de investigaciones y organismos nacionales e internacionales han posicionado como un estándar mínimo de calidad, confianza y transparencia que los(as) científicos sociales suscriban sus investigaciones bajo los principios de la Ciencia Abierta. En este libro se abordan los conceptos principales que explican de qué se trata la Ciencia Abierta, sin embargo, el objetivo final es convertirse en una guía para los(as) investigadores de las Ciencias Sociales. A partir de la revisión de los principios a los que suscriben los principales organismos internacionales y de las principales herramientas utilizadas para cumplir con este propósito es que este libro permite consolidar las experiencias actuales para transformarlas en una serie de recomendaciones que les permitan a los(as) investigadores de las Ciencias Sociales empíricas suscribirse bajo los estándares de la Ciencia Social Abierta. Este libro se guía bajo cuatro principios clave de la Ciencia Abierta y que constituyen cada uno de los capítulos tratados a continuación: 1) Diseño transparente; 2) Apertura de datos; 3) Análisis reproducibles y 4) Publicaciones libres.

En el primer capítulo se aborda uno de los principales estándares que guían este tipo de investigaciones y que tiene que ver con la transparencia. En este libro, transparencia se asocia con la apertura pública del diseño de investigación, lo que refiere a la práctica científica de abrir al público todo tipo de información que sea relevante en la ejecución del estudio, desde las hipótesis hasta el plan de análisis. Así, quienes lean los hallazgos de la investigación (tanto científicos como el público en general) podrán evaluar la credibilidad de estos y descartar la influencia de prácticas cuestionables de investigación.

En el segundo capítulo se aborda un elemento clave para fomentar la colaboración en las investigaciones de las Ciencias Sociales. La publicación de los datos de investigación (open data) se suscribe como un estándar de calidad internacional que permite contribuir a que los(as) investigadores se centren en la investigación y creación de hallazgos relevantes, antes que en la producción de datos. Más aún, se señala la importancia de publicar los datos de investigación cumpliendo con estándares internacionales sobre los datos y la documentación, de modo tal que cualquier investigador sea capaz de reutilizar los datos sin la necesidad de contactarse con el equipo que los produjo y con la información suficiente para reconocer o citar el aporte del equipo productor de los datos.

En el tercer capítulo se aborda la discusión existente sobre la reproducibilidad y replicabilidad de una investigación, poniendo el principal foco en la reproducibilidad de los resultados de investigación. Reproducibilidad refiere a una publicación detallada de la documentación,

código y datos que permitan obtener los mismos resultados publicados por los autores, enfatizando que los análisis sean transparentes y claros con el objetivo de ser verificados por sus pares. En el escenario actual, la falta de reproducibilidad de los resultados afecta la robustez y credibilidad de la evidencia reportada por las investigaciones, principalmente por la falta de precisión en los procedimientos y las barreras de acceso a materiales clave del proceso de análisis (Freese y Peterson 2017).

Finalmente, el cuarto capítulo está enfocado en la parte final de una investigación y se centra en el proceso de divulgación científica. Para este propósito se abordan dos puntos clave. Por un lado, se aborda la idea de propiedad intelectual junto a los elementos centrales de la producción científica y el resguardo legal que poseen los(as) autores sobre sus investigaciones. Por otro lado, se aborda el movimiento del Open Access (OA), que tiene por objetivo promover el acceso libre a la producción de conocimiento científico digital y hacer uso de él sin restricciones de *copyright*, instalando la posibilidad de que cualquier persona pueda reutilizar la información de la investigación en cuanto a datos, procesos y resultados.

## 2 Diseño transparente

Uno de los principios que guía el quehacer científico es el escepticismo organizado (Merton 1973). Ningún hallazgo se acepta porque sí, sino que los científicos deben demostrarle a otros miembros de la comunidad científica que **sus hallazgos son válidos**. En orden de lograr esto es que se han desarrollado varios tipos de herramientas como los indicadores de impacto, la revisión por pares o las convenciones para el reporte de análisis estadístico. Sin embargo, casos como los de Diderik Stapel han dejado al descubierto que este tipo de herramientas pueden no ser suficientes para asegurar la credibilidad de los hallazgos científicos.

Diderik Stapel fue un investigador en el campo de la psicología social. Su carrera se caracterizó por una trayectoria ejemplar: entre 1995 y 2015 publicó aproximadamente 150 artículos en revistas científicas, algunas de las más prestigiosas (e.g. *Science*). También, fue galardonado con el premio a la trayectoria académica por la Sociedad de Psicología Social Experimental (SSEP, por sus siglas en inglés). Stapel llegó a ser una figura reconocida en su área, sin embargo, todo cambió el año 2011 cuando se confirmó que gran parte de sus artículos contenían **datos inventados**. La investigación final de su caso determinó que más de 50 de sus artículos eran fraudulentos (Carey 2011). De hecho, Stapel figura dentro de los diez investigadores con más artículos retractados (58) en [Retraction Watch](#), una plataforma que se dedica a sistematizar y mantener una lista actualizada sobre retracciones de artículos.

A efectos de este escrito, lo más destacable es que Stapel cometió mala conducta académica durante más de 15 años. *¿Cómo fue esto posible? ¿cómo ninguno de sus colegas, alumnos o coautores se dio cuenta de sus malas prácticas?* La respuesta tiene que ver con el concepto central de este capítulo: por la falta de **transparencia** durante el proceso de investigación. Stapel se caracterizaba por hacer el trabajo solo y “a puertas cerradas”, es decir, nadie más que él tenía acceso a los datos brutos, ni tampoco a la ejecución de las pruebas estadísticas. Generalmente, sólo compartía con sus colegas los datos procesados y con los análisis ya efectuados. A raíz de esta forma de trabajo es que se abría la oportunidad para que Stapel inventara datos a su conveniencia. Como nadie más colaboraba con el procesamiento de datos, ni tampoco parecía extraño que así fuera, Stapel pudo sostener una trayectoria académica destacable en base a la falta de transparencia.

El ejemplo de Stapel es solo una forma de poner en discusión la importancia de la transparencia en el proceso de investigación. Siguiendo esta línea, este capítulo busca presentar una primera aproximación, tanto teórica como práctica, sobre la transparencia en la investigación social. El objetivo es que investigadoras e investigadores de las ciencias sociales empíricas se introduzcan

en la temática de la transparencia, así como también que conozcan las principales herramientas que se están utilizando para adoptarla.

## 2.1 Sobre la transparencia

La transparencia es un concepto multidimensional. (Elliott 2020) propone entender la transparencia en torno a cuatro preguntas: *¿por qué?*, *¿quién?*, *¿qué?* y *¿cómo?* (ver Figura ??). Cada una de estas preguntas se relaciona a una dimensión. La primera pregunta (*¿por qué?*) se refiere a las razones y propósitos por los cuales es necesario adoptar la transparencia; la segunda pregunta (*¿quién?*) apunta a la audiencia que está recibiendo la información; la tercera pregunta (*¿qué?*) hace alusión al contenido que es transparentado y la cuarta pregunta (*¿cómo?*) consiste en cuatro dimensiones distintas sobre cómo adoptar la transparencia: actores, mecanismos, tiempo y espacios. También, esta taxonomía estipula una dimensión sobre las amenazas que podrían afectar a las iniciativas que busquen promover la transparencia. A raíz de estas dimensiones podemos comprender qué tipo de prácticas y situaciones caben dentro del concepto de transparencia.

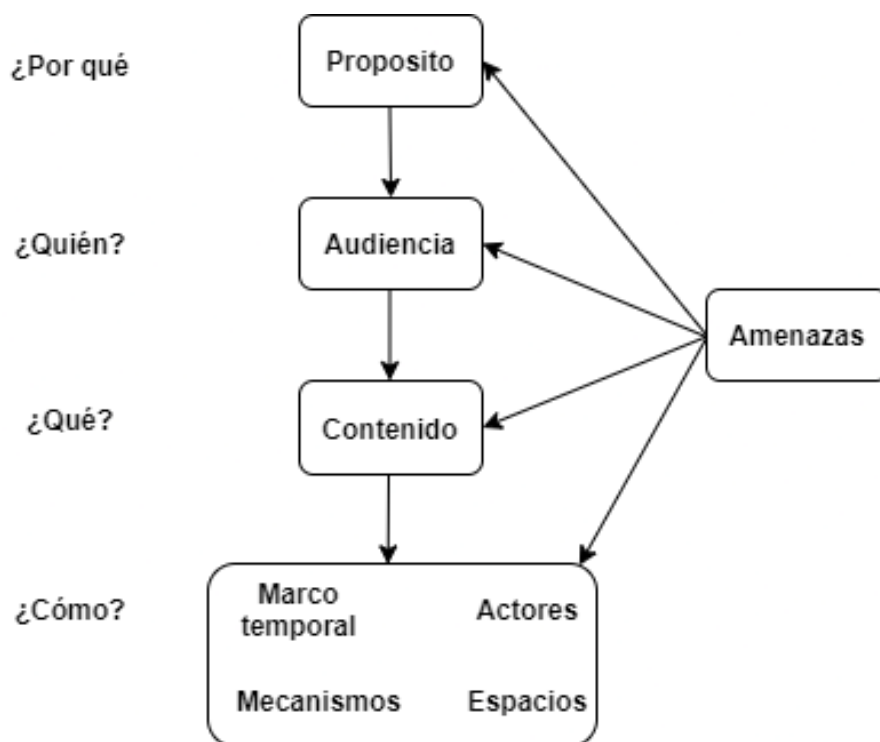


Figura 2.1: Taxonomía de Transparencia

Basándonos en esta taxonomía, presentaremos una propuesta sobre qué se entiende por transparencia en las ciencias sociales y cómo podemos adquirir prácticas orientadas a este

principio. Nuestra propuesta es entender la transparencia como la apertura pública del diseño de investigación, lo que incluye todo tipo de información importante para la ejecución del estudio, desde las hipótesis hasta el plan de análisis. Esto permitirá que las personas que lean los hallazgos de investigación (ya sean científicos o la ciudadanía) puedan evaluar la credibilidad de estos y descartar la influencia de prácticas cuestionables de investigación. Para llevar a la práctica esta propuesta, presentaremos la elaboración de preregistros como una de las principales herramientas que contribuyen a hacer público el diseño, además de otras que complementan su uso.

## 2.2 ¿Por qué?

La pregunta del **por qué** es necesario avanzar hacia la transparencia encuentra su respuesta en la existencia de prácticas de investigación que merman la credibilidad de los hallazgos científicos. A modo de entender qué es lo problemático de ciertas prácticas, es que (Steneck 2006) propone el concepto de *Conducta Responsable de Investigación (RCR, por sus siglas en inglés)* como un ideal que engloba prácticas éticas e íntegras dentro de la investigación científica (ver Figura ??). Según este autor, la distinción entre la ética y la integridad recae en que la primera tiene que ver con seguir principios morales dentro de la investigación (e.g. usar consentimientos informados), en cambio, la segunda está más relacionada con el seguimiento de códigos de conductas y estándares profesionales (Abril Ruiz 2019).



Figura 2.2: Conducta Responsable de Investigación. Imagen de Abril Ruiz (2019) basada en Steneck (2006)

Las prácticas de investigación se pueden evaluar en un continuo que representa cuánto adhieren los investigadores a los principios de integridad científica (Steneck 2006). La Figura ?? esquematiza esta idea mostrando dos extremos, donde a la izquierda está el mejor comportamiento (RCR) y a la derecha el peor comportamiento (FFP). Las FFP son



una abreviación en lengua inglesa para referirse a *Fabrication, Falsification, Plagiarism* (Invención, Falsificación y Plagio), también conocidas como *mala conducta académica*. En el medio del continuo están las *prácticas cuestionables de investigación* (QRP, por sus siglas en inglés) las cuales refieren a las “acciones que violan los valores tradicionales de la empresa de investigación y que pueden ser perjudiciales para el proceso de investigación” (*National Academies of Science* 1992 en Steneck 2006, 58). Las QRP se caracterizan porque tienen el potencial de dañar la ciencia, en tanto las FFP la dañan directamente.

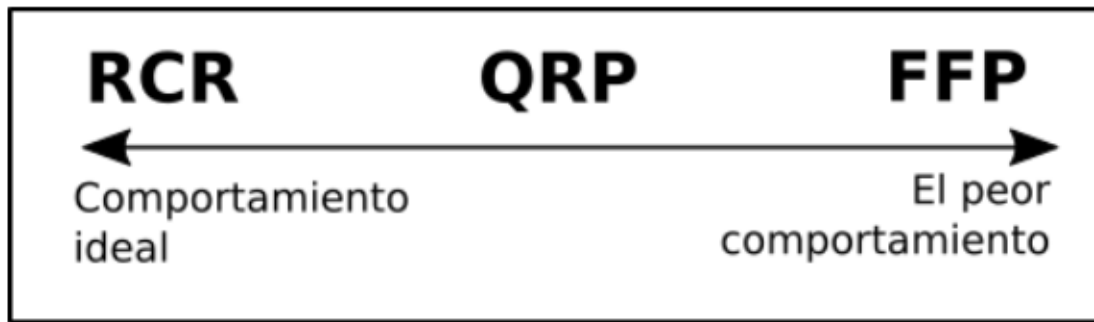


Figura 2.3: Gradación del comportamiento integro en investigación. Imagen de Abril Ruiz (2019) basada en Steneck (2006)

La mala conducta académica implica la violación de los principios de integridad científica. Esto se relaciona con el falseamiento de datos de cualquier forma: invención de datos, alteración de gráficos o tablas, entre otros. El caso de Diderik Stapel presentado en la introducción de este capítulo es un ejemplo que cabe dentro del concepto de mala conducta académica. Según la literatura, la prevalencia de este tipo de prácticas no es alta (e.g. Fanelli 2009; John, Loewenstein, y Prelec 2012), sino que más bien son casos aislados (ver Abril Ruiz 2019, 23-128 para una revisión). En contraste, las QRP han demostrado ser más prevalentes.

### 2.2.1 Prácticas cuestionables de investigación (QRP)

Existen una serie de estudios que han intentado medir directamente la prevalencia de estas prácticas a través de encuestas. (Fanelli 2009) hizo un metaanálisis que tenía por objetivo sistematizar los resultados de estudios que hasta esa fecha habían abordado las prácticas de investigación desde encuestas cuantitativas. Los resultados mostraron que un 1.97% de investigadores había inventado datos al menos una vez (FFP) y que un 33.7% había realizado alguna vez una QRP como “borrar puntos de los datos basados en un sentimiento visceral”. Unos años más tarde, (John, Loewenstein, y Prelec 2012) efectuaron otro estudio similar, demostrando que un 36.6% de quienes participaron alguna vez habían practicado alguna QRP. En detalle, analizando los porcentajes práctica a práctica los resultados muestran que el 50% de los psicólogos encuestados alguna vez reportaron selectivamente estudios que apoyaran sus